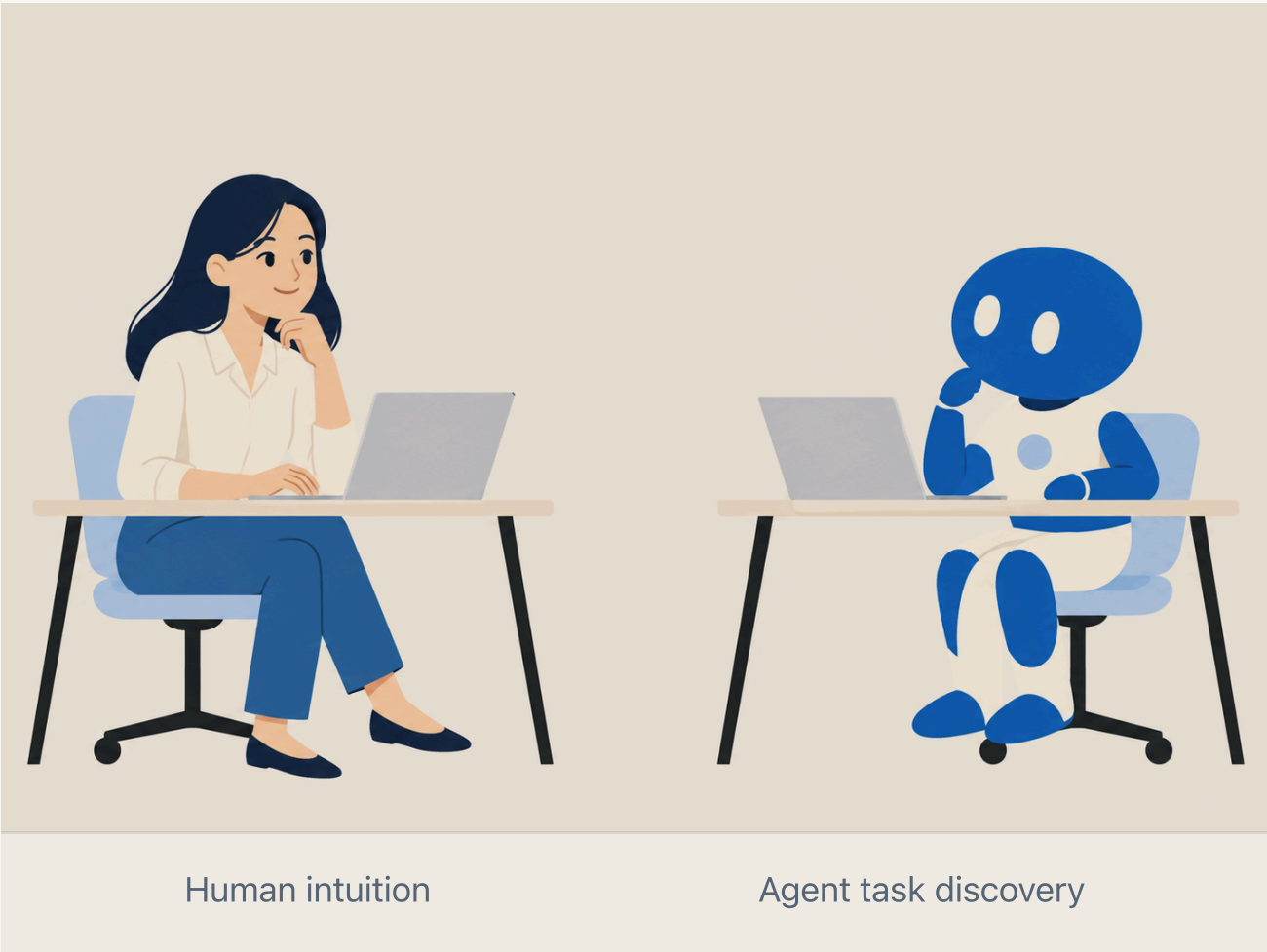


自己想到， 值得做的事。

從人的主動，走到數位同事的
實作機制與驗收。

我們要的主動性

沒有逐件交辦，
仍能提出有根據的新工作。



01 人的主動

02 框架機制

03 架構實作

04 能力階段

05 情境驗收

人會因為時間到了、事件發生，想到該做的事。

Time 時間到了



「週末了，家裡缺什麼？」

檢查冰箱，發現牛奶沒了。

Event 事件發生



「咦，牛奶快喝完了。」

發現快沒了，當下想到要補。

沒有人交辦，自己想到 **該買牛奶了。**

從框架實作，歸納出兩類啟動條件。

查核到的實作路徑

排程到期，開始一輪

Cron / Heartbeat / Routines

OpenClaw · Hermes · Claude Code · OpenBot



歸納結果

Time-based

時間條件成立

收到通知，或前一步完成

Hooks / Channels · Thread idle / Rollout complete

OpenClaw · Claude Code · Codex · Voyager



Event-based

外部事件或內部狀態事件

研究結論 已查核的啟動路徑，可歸納為 **Time-based / Event-based**。

Polling 是偵測方式；Goal loop 是續行控制，並非第三種 Trigger。

各框架主流機制：六種實作 Pattern。

Mechanism	Framework · 可用入口 / 查核路徑	關鍵執行語意
Scheduled job 精確排程	Claude CronCreate · OpenBot create_routine OpenClaw Cron · Hermes cronjob_manage	到期 → 派送 Agent turn 設定時間與工作；持久性依框架不同
Heartbeat 週期巡檢	OpenClaw Heartbeat · Claude bare /loop Custom heartbeat prompt / .claude/loop.md	醒來 → 讀 Context → 判斷做或不做 可共用 Scheduler；巡檢不等於每次都通知
Change-gated monitor Polling + 變化判斷	Hermes cronjob_manage monitor_script / monitor_url	讀來源 → 比 Hash → 有變才叫模型 省空轉；內容改變不等於值得採取行動
Event hook / Channel 事件注入	OpenClaw Hooks · Claude Channels Webhook / channel notification	通知抵達 → 喚醒或注入 Session 外部訊息要驗來源，事件可能重送
Goal continuation 既定目標續行	Codex active goal · Claude /goal · Hermes /goal Codex：on_thread_idle → continue_if_idle	回合結束 / 閒置 → 檢查目標 → 續跑 推進同一個目標，不等於自己產生新工作
Curriculum 依環境選題	Voyager propose_next_task learn() loop + environment observations	Rollout 結束 → 讀環境 → 選下一題 有原生選題；不能直接當企業提案管理器

可以組合：Cron 定時叫醒 Heartbeat；Polling 先篩變化；Goal 續既定目標；Curriculum 選下一題。

定期觀察，也能自己想到新工作。

入口

Time / Event

開始一輪觀察

+

思考依據

Role + Evidence

職責、最新現況、歷史



DISCOVERY TURN

New task proposal

Agent 提出未逐件交辦的工作

「C-042 可能缺附件，值得查證。」

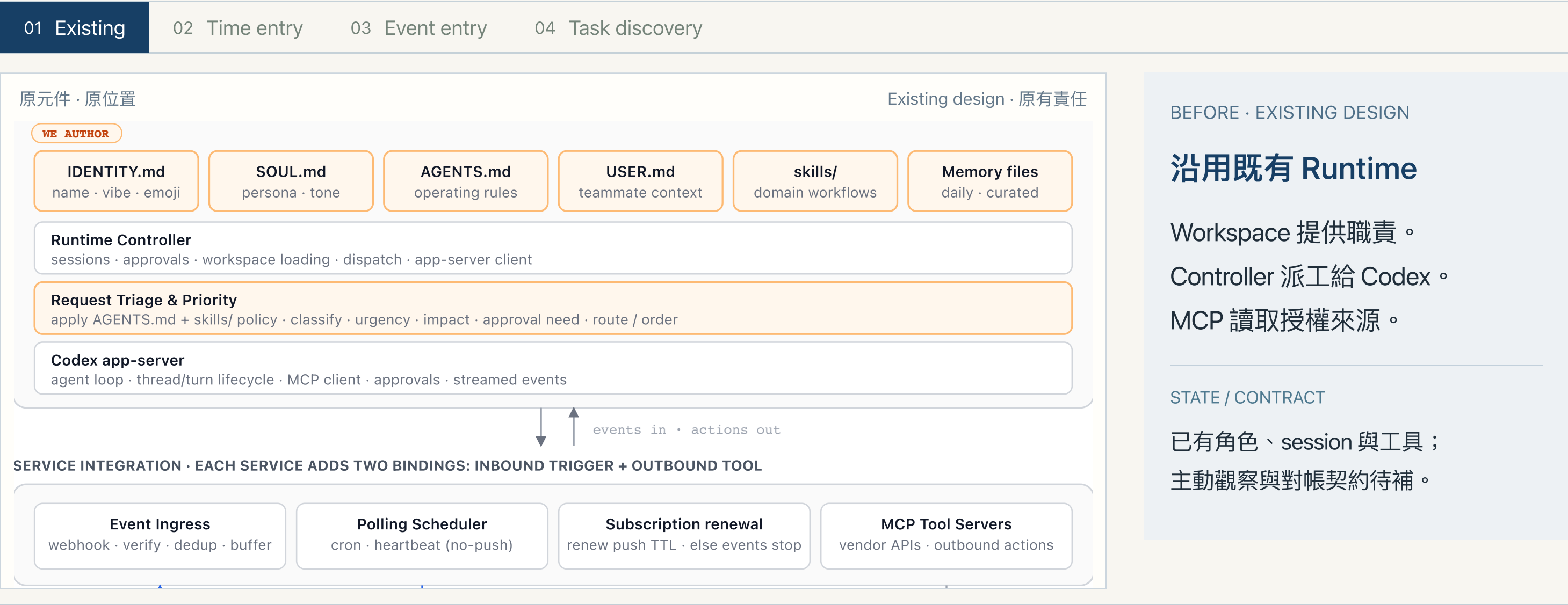
人設定職責

檢視授權來源，找出值得處理的契約問題。

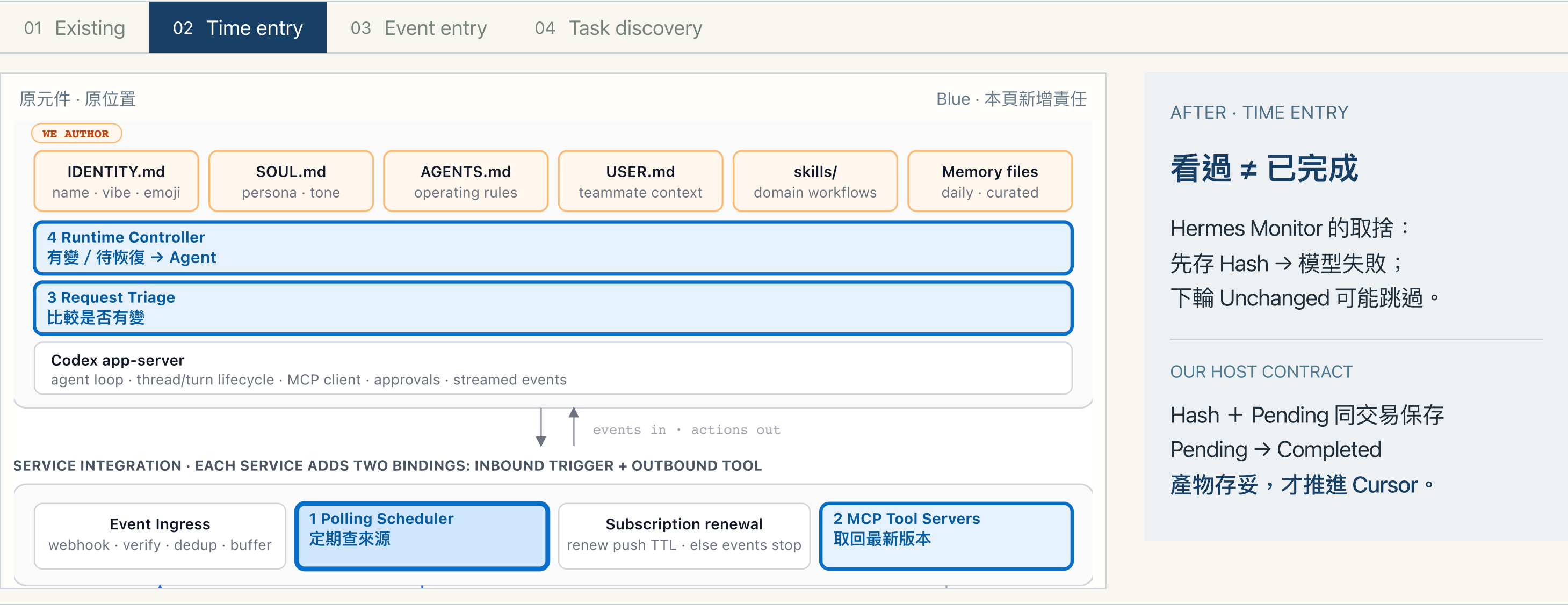
Trigger 提供機會

選題還需 Context、查證、去重與人審。

原架構已有元件，我們要補的是連接方式。



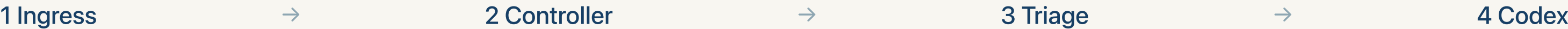
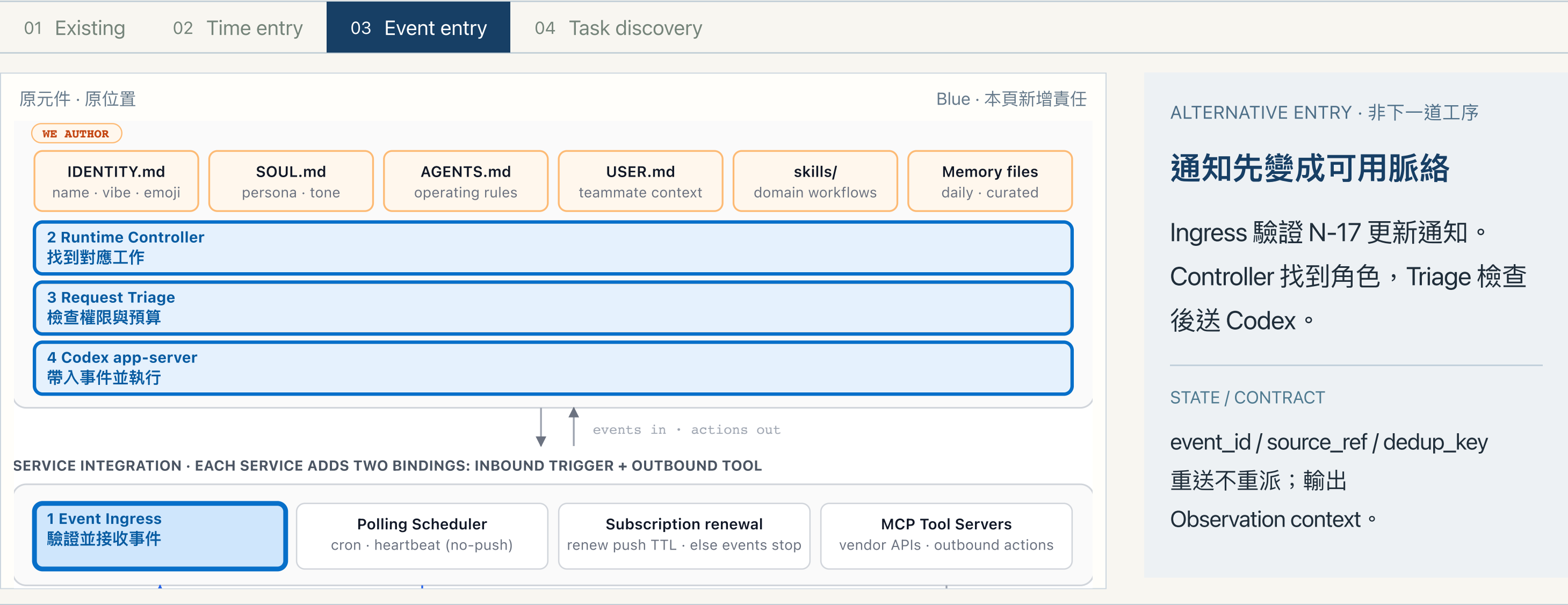
Time entry · 檢查變化，也恢復未完成工作。



1 Scheduler → 2 MCP → 3 Triage → 4 Controller

沒新版本，也要恢復 Pending work。若來源能直接通知，下一頁改走 Event 入口。

Event entry：換一個入口，接回相同 Runtime。



入口接好還不夠：下一頁才讓 Agent 從 N-17 想到未被指定的 C-042。

Task discovery：再補上「想到哪件工作」。



三個 Phase，差在誰決定要做的工作。

	P1 · SCHEDULED	P2 · GOAL-DRIVEN	P3 · SELF-INITIATED
工作決定權	照指定工作做	自己規劃怎麼做	自己想到做什麼
HUMAN 人給什麼	指定工作 + 時間 做哪件事，何時做。	目標 + 驗收標準 要達到什麼結果。	職責 + 權限 + 願景 沒有逐件交辦工作。
AGENT 決定與執行	執行既定工作 到期處理，留下紀錄。	規劃路徑、持續執行 完成證據通過才算達標。	產生新的工作候選 依職責與證據選題、查證。
OUTPUT 交付什麼	固定產物 Fixed output	經驗證的結果 Validated result	有根據的新提案 New proposal · 人決定
驗收	準時、不重複、可解釋 Skip	有完成證據，未達標不誤報	未逐件交辦；新提案有根據
TIME / EVENT	三個階段都可用		Phase 分能力成熟度，不分部署時程。

不用等專用自主工具，先組合既有介面。

Framework	Task discovery 怎麼接	企業落地還要補
OpenClaw	Custom heartbeat prompt + Role + 現況	來源查證、持久提案 去重與 Human review
Hermes	cronjob_manage 的 prompt / skills	
Claude Code	.claude/loop.md / CronCreate	
Codex	Host trigger → turn/start + outputSchema	宿主組裝 context、驗引用、存提案
Voyager	原生 Curriculum 依環境選下一題	更換企業環境、評分與授權模型
OpenBot	create_routine 的 discovery instruction	私有 Inbox、提案狀態與回饋

可組合選題能力，**不等於已驗收完整 P3**。Grok Build 可用介面仍待查核。

一則新公告，想到該檢視哪份契約。

Role 協助檢視待續約契約；沒有交辦「去查 C-042」。

EVIDENCE 01

公告 N-17

適用 A 類委外。
需核對附件 X。

EVIDENCE 02

契約 C-042

分類：A 類。
附件清單沒有 X。



AGENT · NEW TASK PROPOSAL

C-042

是否需要補附件 X？

交付一份
公告 × 附件對照

引用 N-17 公告原文 + C-042 附件清單
法遵確認：Accept / Reject / Snooze

選題要說得出依據、對象與下一個有用的產物。

改一個條件，提案也應該跟著改變。

固定：同一公告 N-17、角色職責、模型設定；每次只改一項。

只改這個條件	預期行為	這一系列在驗什麼
C-042：A 類，缺附件 X	提出檢視建議，附兩份來源	Target selection · 選對工作
分類 A → B	不提此工作，記錄不適用	Relevance · 依適用範圍改判
移除附件清單	先查證或記錄證據不足 不能直接斷言缺 X	Grounding · 不把未知當缺件
加入同版本已結案紀錄	不重建相同提案	Reconciliation · 記得已處理

Fault injection Hash + Pending 交易提交後中斷 → Pending work 仍可恢復。
存提案後中斷 → 重播不新增第二份；Cursor 可補完成。

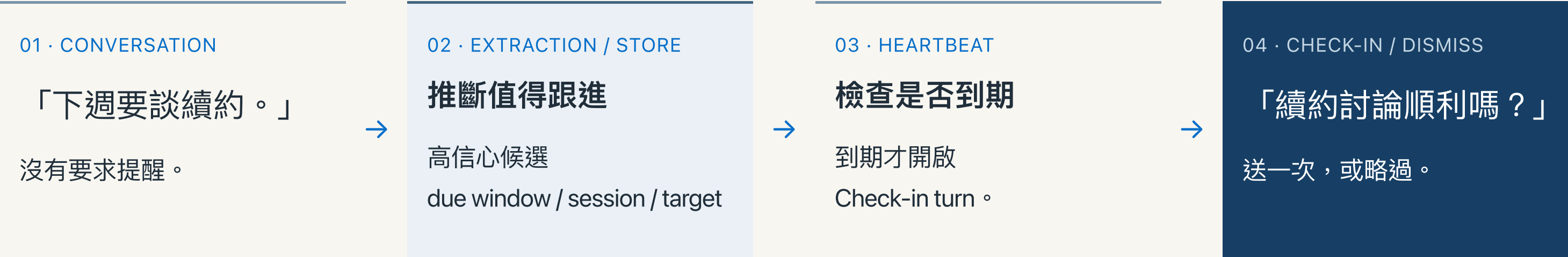
用對照實驗，檢驗是否多找到有用工作。

同一批盲測案例、同一模型與預算、同一 Time trigger；只改任務政策與歷史。

A · BASELINE Fixed instructions 照人指定的檢查清單執行。 量出固定排程 原本能涵蓋多少工作。	B · FULL DISCOVERY Role + Evidence + History 人不指定契約 ID，Agent 從證據找候選。 新增工作是否有用？ 是否超出既定清單？	C · ABLATION 移除 History 只移除模型的 History；宿主護欄保留。 比較去重前的候選重複率 與宿主擋下的數量。
Precision 有用提案 / 已評閱提案	Recall 找到的機會 / 人工標註機會	Duplicate rate 重複候選 / 模型候選（去重前）

下一個 Gate：一個角色、一條授權來源，先以唯讀提案做 Replay + 人工盲評。

舊 Inferred commitments，是從對話留下未來 check-in。



現在已退役

Extractor / delivery 已移除。

Heartbeat 不會自動接替舊抽取器。

不能替作者猜原因

移除紀錄未交代產品決策理由。

舊到期回合無工具，無法即時查完成證據。

完整原架構，供討論時定位。

